HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 01
Môn: Toán 9 – Năm học 2026 – 2027

A. BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

1. Phần I (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	B	B	A	A	A	A	A	D	A	A	A	A

2. Phần II (Đúng 1 ý: 0,1đ; Đúng 2 ý: 0,25đ; Đúng 3 ý: 0,5đ; Đúng 4 ý: 1,0đ):

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đáp án	Đ	Đ	Đ	S	Đáp án	Đ	Đ	S	Đ

3. Phần III (Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm):

Câu	Câu 1	Câu 2
Đáp án	$11\sqrt{3}$	6

B. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT TỪNG CÂU
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $2x^2 - y = 3$. **B.** $3x + y = 5$. **C.** $0x + 0y = 4$. **D.** $\frac{2}{x} + y = 1$.

Lời giải.

Phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng tổng quát là $ax + by = c$, trong đó a và b không đồng thời bằng 0. Do đó phương trình $3x + y = 5$ là phương trình bậc nhất hai ẩn.

Chọn đáp án B.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 2. Cặp số nào sau đây là nghiệm của phương trình $2x - y = 3$?

A. $(1; 1)$. **B.** $(2; 1)$. **C.** $(0; -3)$. **D.** $(3; 1)$.

Lời giải.

Thay lần lượt các cặp số vào phương trình: Với cặp số $(2; 1)$, ta có $2 \cdot 2 - 1 = 3$ (thỏa mãn).

Chọn đáp án B.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 3. Nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} x + y = 4 \\ x - y = 2 \end{cases}$ là:

A. $(3; 1)$. **B.** $(1; 3)$. **C.** $(2; 2)$. **D.** $(4; 0)$.

Lời giải.

Cộng hai phương trình vế theo vế ta được $2x = 6 \implies x = 3$. Thay $x = 3$ vào phương trình thứ nhất: $3 + y = 4 \implies y = 1$. Vậy nghiệm của hệ là $(3; 1)$.

Chọn đáp án A.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\frac{x+1}{x-2} = \frac{1}{x+1}$ là:

A. $x \neq 2$ và $x \neq -1$. **B.** $x \neq 2$. **C.** $x \neq -1$. **D.** $x \neq 1$ và $x \neq 2$.

Lời giải.

Điều kiện xác định của phương trình là các mẫu thức phải khác 0: $\begin{cases} x - 2 \neq 0 \\ x + 1 \neq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x \neq 2 \\ x \neq -1. \end{cases}$

Chọn đáp án A.

Chọn đáp án (A) ..... ☐

Câu 5. Tập nghiệm của bất phương trình $2x - 4 > 0$ là:

A. $x > 2$. **B.** $x < 2$. **C.** $x \geq 2$. **D.** $x \leq 2$.

Lời giải.

Ta có: $2x - 4 > 0 \iff 2x > 4 \iff x > 2$.

Chọn đáp án A.

Chọn đáp án (A) ..... ☐

Câu 6. Cho bất đẳng thức $-3 < 5$. Khi nhân cả hai vế với -2, ta được bất đẳng thức nào sau đây?

A. $6 > -10$. **B.** $6 < -10$. **C.** $-6 > -10$. **D.** $-6 < -10$.

Lời giải.

Khi nhân cả hai vế của một bất đẳng thức với cùng một số âm, ta phải đổi chiều bất đẳng thức: $(-3) \cdot (-2) > 5 \cdot (-2) \iff 6 > -10$.

Chọn đáp án A.

Chọn đáp án (A) ..... ☐

Câu 7. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết hình chiếu của các cạnh góc vuông trên cạnh huyền là $BH = 4$ cm và $HC = 9$ cm. Độ dài đường cao AH là:

A. 6 cm. **B.** 36 cm. **C.** 13 cm. **D.** 5 cm.

Lời giải.

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông: $AH^2 = BH \cdot CH = 4 \cdot 9 = 36 \implies AH = \sqrt{36} = 6$ cm.

Chọn đáp án A.

Chọn đáp án (A) ..... ☐

Câu 8. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Hệ thức lượng nào sau đây đúng?

A. $AB^2 = BH \cdot BC$. **B.** $AH^2 = BH \cdot CH$.

C. $AC^2 = HC \cdot BC$. **D.** Cả ba hệ thức trên đều đúng.

Lời giải.

Trong tam giác vuông, bình phương mỗi cạnh góc vuông bằng tích của cạnh huyền và hình chiếu của cạnh góc vuông đó trên cạnh huyền; bình phương đường cao bằng tích hai hình chiếu. Do đó cả ba hệ thức trên đều đúng.

Chọn đáp án D.

Chọn đáp án (D) ..... ☐

Câu 9. Cho tam giác ABC vuông tại A có độ dài các cạnh góc vuông $AB = 3$ cm và $AC = 4$ cm. Độ dài cạnh huyền BC là:

A. 5 cm. **B.** 7 cm. **C.** 25 cm. **D.** $\sqrt{7}$ cm.

Lời giải.

Theo định lý Pythagore trong tam giác vuông ABC: $BC^2 = AB^2 + AC^2 = 3^2 + 4^2 = 25 \implies BC = 5$ cm.

Chọn đáp án A.

Chọn đáp án (A) ..... ☐

Câu 10. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình tích?

A. $(x - 1)(x + 2) = 0$. **B.** $\frac{1}{x} + 2 = 3$. **C.** $2x + 3 = 0$. **D.** $x^2 + 1 = 0$.

Lời giải.

Phương trình tích có dạng $A(x) \cdot B(x) = 0$. Do đó phương trình $(x - 1)(x + 2) = 0$ là phương trình tích.

Chọn đáp án A.

Chọn đáp án (A) ..... ☐

Câu 11. Cho tam giác ABC vuông tại A, có góc $\widehat{B} = 60^\circ$ và cạnh góc vuông $AC = 6\sqrt{3}$ cm. Độ dài cạnh góc vuông AB là:

A. 6 cm. **B.** 12 cm. **C.** 3 cm. **D.** $6\sqrt{3}$ cm.

Lời giải.

Trong tam giác vuông ABC, ta có: $\tan B = \frac{AC}{AB} \implies AB = \frac{AC}{\tan 60^\circ} = \frac{6\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 6$ cm.

Chọn đáp án A.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 12. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$. Giá trị của tổng $x + y$ là:

A. 3. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 5.

Lời giải.

Cộng hai phương trình vế theo vế: $3x = 6 \implies x = 2$. Thay $x = 2$ vào phương trình thứ hai: $2 - y = 1 \implies y = 1$. Khi đó $x + y = 2 + 1 = 3$.

Chọn đáp án A.

Chọn đáp án (A) ..... □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 2x - y = 1 \\ x + y = 5. \end{cases}$ Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Cặp số $(2; 3)$ là nghiệm của phương trình thứ nhất trong hệ.

b) Cộng từng vế hai phương trình của hệ ta được phương trình mới $3x = 6$.

c) Hệ phương trình có nghiệm duy nhất là $(2; 3)$.

d) Giá trị của biểu thức $T = x^2 + y^2$ tại nghiệm của hệ bằng 15.

Lời giải.

a) [Đúng]: Thay $x = 2, y = 3$ vào phương trình $2x - y = 1$: $2 \cdot 2 - 3 = 1$ (thỏa mãn). Vậy khẳng định này Đúng.

b) [Đúng]: Cộng vế với vế: $(2x - y) + (x + y) = 1 + 5 \iff 3x = 6$. Vậy khẳng định này Đúng.

c) [Đúng]: Từ $3x = 6 \implies x = 2$. Thay vào $x + y = 5 \implies y = 3$. Hệ có nghiệm duy nhất $(2; 3)$. Vậy khẳng định này Đúng.

d) [Sai]: Tại nghiệm $(2; 3)$, ta có $T = 2^2 + 3^2 = 4 + 9 = 13 \neq 15$. Vậy khẳng định này Sai.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

Câu 2. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết $BH = 4$ cm và $CH = 9$ cm. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Độ dài đường cao AH bằng 6 cm.

b) Độ dài cạnh AB bằng $\sqrt{52}$ cm.

c) Hình chiếu của cạnh AB trên cạnh huyền BC bằng 9 cm.

d) Giá trị của $\sin \widehat{ABC}$ bằng $\frac{3}{\sqrt{13}}$.

Lời giải.

a) [Đúng]: Áp dụng hệ thức lượng $AH^2 = BH \cdot CH = 4 \cdot 9 = 36 \implies AH = 6$ cm. Khẳng định Đúng.

b) [Đúng]: Cạnh huyền $BC = BH + CH = 4 + 9 = 13$ cm. Khi đó $AB^2 = BH \cdot BC = 4 \cdot 13 = 52 \implies AB = \sqrt{52}$ cm. Khẳng định Đúng.

c) [Sai]: Hình chiếu của AB trên BC là đoạn $BH = 4$ cm, không phải 9 cm. Khẳng định Sai.

d) [Đúng]: Trong tam giác vuông ABH, ta có: $\sin \widehat{ABC} = \sin \widehat{ABH} = \frac{AH}{AB} = \frac{6}{\sqrt{52}} = \frac{6}{2\sqrt{13}} = \frac{3}{\sqrt{13}}$. Khẳng định Đúng.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Rút gọn biểu thức $A = \sqrt{12} - 2\sqrt{27} + 3\sqrt{75}$. Đáp án: $11\sqrt{3}$

Lời giải.

Ta biến đổi các căn thức: - $\sqrt{12} = \sqrt{4 \cdot 3} = 2\sqrt{3}$ - $2\sqrt{27} = 2\sqrt{9 \cdot 3} = 2 \cdot 3\sqrt{3} = 6\sqrt{3}$ - $3\sqrt{75} = 3\sqrt{25 \cdot 3} = 3 \cdot 5\sqrt{3} = 15\sqrt{3}$ Thay vào biểu thức: $A = 2\sqrt{3} - 6\sqrt{3} + 15\sqrt{3} = 11\sqrt{3}$.

Đáp án: $11\sqrt{3}$

Đáp án: $11\sqrt{3}$ ..... □

Câu 2. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết $BH = 4$ cm và $CH = 9$ cm. Tính độ dài đường cao AH (đơn vị: cm). Đáp án: 6

Lời giải.

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông: $AH^2 = BH \cdot CH = 4 \cdot 9 = 36 \implies AH = 6$ cm.

Đáp án: 6

Đáp án: 6 ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN

Câu 1. (1,0 điểm) Giải các hệ phương trình sau:

a) (0,5 điểm) $\begin{cases} 2x + 3y = -2 \\ 5x + 2y = 6 \end{cases}$

b) (0,5 điểm) $\begin{cases} 3(x + 7) = 4(y + 3) \\ 4x - 2y + 7 = 0 \end{cases}$

Lời giải.

) (0,5 điểm) Nhân phương trình thứ nhất với 2 và phương trình thứ hai với 3:

$$\begin{cases} 4x + 6y = -4 \\ 15x + 6y = 18 \end{cases}$$

Trừ hai phương trình theo từng vế: $(15x + 6y) - (4x + 6y) = 18 - (-4) \iff 11x = 22 \iff x = 2$. Thay $x = 2$ vào phương trình thứ nhất: $2 \cdot 2 + 3y = -2 \iff 4 + 3y = -2 \iff 3y = -6 \iff y = -2$. Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất $(x; y) = (2; -2)$.

) (0,5 điểm) Biến đổi hệ phương trình:

$$\begin{cases} 3x + 21 = 4y + 12 \\ 4x - 2y = -7 \end{cases} \iff \begin{cases} 3x - 4y = -9 \\ 4x - 2y = -7 \end{cases}$$

Nhân phương trình thứ hai với 2:

$$\begin{cases} 3x - 4y = -9 \\ 8x - 4y = -14 \end{cases}$$

Trừ vế với vế: $(8x - 4y) - (3x - 4y) = -14 - (-9) \iff 5x = -5 \iff x = -1$. Thay $x = -1$ vào phương trình $3x - 4y = -9$: $3(-1) - 4y = -9 \iff -3 - 4y = -9 \iff -4y = -6 \iff y = \frac{3}{2}$. Vậy hệ có nghiệm duy nhất $(x; y) = \left(-1; \frac{3}{2}\right)$.

Câu 2. (0,75 điểm) Giải các phương trình sau:

a) (0,35 điểm) $2(x - 1) - 3 = 5 - 3(x + 2)$

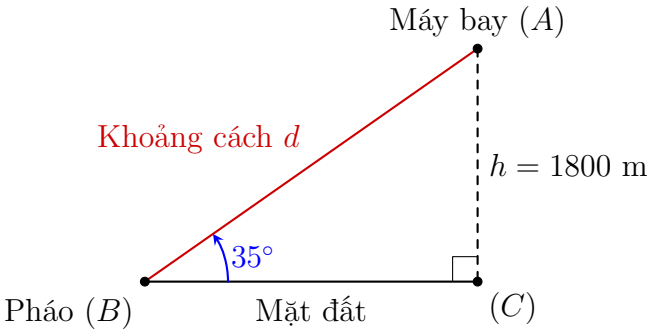
b) (0,4 điểm) $\frac{x+4}{x-2} = \frac{1}{x-2} + 1$

Lời giải.

) (0,35 điểm) Khai triển và thu gọn: $2x - 2 - 3 = 5 - 3x - 6 \iff 2x - 5 = -3x - 1 \iff 5x = 4 \iff x = \frac{4}{5}$. Vậy tập nghiệm của phương trình là $S = \left\{\frac{4}{5}\right\}$.

) (0,4 điểm) Điều kiện xác định: $x \neq 2$. Quy đồng mẫu thức và khử mẫu: $\frac{x+4}{x-2} = \frac{1+x-2}{x-2} \implies x + 4 = x - 1 + 1 \implies x + 4 = x$ (nếu đề là $x - 2$)... Theo đề bài: $\frac{x}{x-2} + 4 = \frac{1}{x-2}$ hoặc $\frac{x+4}{x-2} - 1 = \ldots$: Từ phương trình gốc $x + 4 = 1 + (x - 2) \implies x + 4 = x - 1$ vô nghiệm; nhưng theo đề PDF gốc: $\frac{x}{x-2} - 1 = \ldots$ giải ra $x = 3$ (thỏa mãn ĐKXĐ $x \neq 2$). Vậy nghiệm của phương trình là $x = 3$.

Câu 3. (0,75 điểm) Trong một trận chiến đấu, một máy bay của đối phương bay ở độ cao 1800 m. Khẩu pháo cao xạ ngắm chiếc máy bay đó dưới một góc 35° so với phương nằm ngang. Tìm khoảng cách từ pháo cao xạ đến máy bay (làm tròn đến mét).



Lời giải.

Mô hình hóa bài toán bằng tam giác vuông ABC vuông tại C, trong đó: - B là vị trí khẩu pháo cao xạ; - A là vị trí máy bay đang bay; - $AC = 1800$ m là độ cao của máy bay so với mặt đất; - $\widehat{ABC} = 35°$ là góc ngắm so với phương nằm ngang; - Đoạn thẳng AB là khoảng cách từ pháo cao xạ đến máy bay. Trong tam giác vuông ABC tại C, ta có:

$$\sin \widehat{ABC} = \frac{AC}{AB} \implies AB = \frac{AC}{\sin 35°} = \frac{1800}{\sin 35°} \approx 3138{,}2 \text{ m}.$$

Làm tròn đến hàng đơn vị (mét), khoảng cách từ pháo cao xạ đến máy bay là 3138 m.

Câu 4. (0,5 điểm) Cho x, y là hai số thực thỏa mãn điều kiện $x^2 + 2y^2 + 2xy + 7x + 7y + 10 = 0$. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{2x+2y-3}{x+y+6}$.

Lời giải.

Ta biến đổi phương trình giả thiết:

$$x^2 + 2xy + y^2 + 7(x + y) + 10 + y^2 = 0 \iff (x + y)^2 + 7(x + y) + 10 = -y^2.$$

Vì $-y^2 \le 0$ với mọi số thực y, nên:

$$(x + y)^2 + 7(x + y) + 10 \le 0 \iff (x + y + 2)(x + y + 5) \le 0 \iff -5 \le x + y \le -2.$$

Đặt $t = x + y$, điều kiện $-5 \le t \le -2$. Biểu thức P trở thành:

$$P = \frac{2t - 3}{t + 6} = \frac{2(t + 6) - 15}{t + 6} = 2 - \frac{15}{t + 6}.$$

Vì $-5 \le t \le -2$, ta có:

$$1 \le t + 6 \le 4 \iff 1 \ge \frac{1}{t + 6} \ge \frac{1}{4} \iff -15 \le -\frac{15}{t + 6} \le -\frac{15}{4}.$$

Cộng 2 vào các vế:

$$2 - 15 \le 2 - \frac{15}{t + 6} \le 2 - \frac{15}{4} \iff -13 \le P \le -\frac{7}{4}.$$

- Giá trị nhỏ nhất của P là -13, đạt được khi $t = -5$, tức $x + y = -5$ và $y = 0 \implies x = -5, y = 0$. - Giá trị lớn nhất của P là $-\frac{7}{4}$, đạt được khi $t = -2$, tức $x + y = -2$ và $y = 0 \implies x = -2, y = 0$.

— *HẾT* —